

2010 年计算机答案

数学基础

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 答:

1) 全域: 一切事物 $C(x)$ 表示 x 是猫; $B(x)$ x 捉老鼠, 则: 全称表示: $\forall x C(x) \rightarrow B(x)$
存在表示: $\neg(\exists x C(x) \wedge \neg B(x))$

2) 设 $C(x)$: x 是猫; $M(y)$: y 是老鼠; $S(x,y)$: x 捕 y 。原句可形式化:

$$\forall x \forall y (C(x) \wedge M(y) \rightarrow S(x,y))$$

2. 答: 设 $R(x)$: x 是实数, 则原句可形式化为:

$$(1) \forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \wedge x \neq y \rightarrow \exists z (R(z) \wedge (x < z < y \vee y < z < x)))$$

$$(2) \forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \wedge N(x,y) \rightarrow \exists z (R(z) \wedge (G(x,z,y) \vee G(y,z,x))))$$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 6 分)

1. 解: 6

考拉姆齐(Ramsey)定理在组合数学上, 拉姆齐(Ramsey)定理是要解决以下问题: 要找这样一个最小的数 n , 使得 n 个人中必定有 k 个人相识或 1 个人互不相识。

通俗表述:

(1) 6 个人中至少存在 3 人相互认识或者相互不认识。

(2) 该定理等价于证明这 6 个顶点的完全图的边, 用红、蓝二色任意着色, 必然至少存在一个红色边三角形, 或蓝色边三角形。

证明如下: 首先, 把这 6 个人设为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 六个点。由 A 点可以引出 AB 、 AC 、 AD 、 AE 、 AF 五条线段。设: 如果两个人认识, 则设这两个人组成的线段为红色; 如果两个人不认识, 则设这两个人组成的线段为蓝色。由抽屉原理可知: 这五条线段中至少有三条是同色的。不妨设 AB 、 AC 、 AD 为红色。若 BC 或 CD 为红色, 则结论显然成立。若 BC 和 CD 均为蓝色, 则若 BD 为红色, 则一定有三个人相互认识; 若 BD 为蓝色, 则一定有三个人互相不认识。

2. 0

3. $n-1$

由题简单图有 n 个点 = 1 个偶度点 + 其余 $n-1$ 个点为奇度, 由握手定理得简单图奇度点个数为偶数个, 因此 n 为奇数 K_n 完全图, 就是任意两点间都有连线, n 为奇

数，假设 $n=5$ ，看其中一个点，它和其余 4 个点都有连线，假设 $n=7$ ，看其中一个点，它和其余 6 个点都有连线；则这 n 个点，每个点上的连线都是 $n-1$ 个也就是偶数个连线，即完全图每个点的度都为偶数。偶数+偶数=偶数 原图就 1 个偶度点，补图为了凑成偶数，也只能有一个偶度 奇数+奇数=偶数 原图有 $n-1$ 个奇度点，补图为了补，为了凑成偶数，也要 $n-1$ 个奇度点。故，补图也有 1 个偶度点， $n-1$ 个奇度点。

三、计算题 (共 16 分)

1. 解：记原式为 $A=\forall xP(x)\rightarrow\exists yP(y)$ 。

题目要求计算 $\neg A$ 。

为书写简便，设 $B=\forall xP(x)$, $C=\exists yP(y)$ (1)

则原式可化为 $A=(B\rightarrow C)$ 。

$\neg A$

$=\neg(B\rightarrow C)$

$=\neg(\neg B\vee C)$

$=B\wedge\neg C$

$=\forall xP(x)\wedge\neg\exists yP(y)$ 代入式 (1)

$=\forall xP(x)\wedge\forall y\neg P(y)$

故 $\forall xP(x)\rightarrow\exists yP(y)$ 的否定式为 $\forall xP(x)\wedge\forall y\neg P(y)$ 。

2. 解：利用挡板法求组合题，正整数 10 可以等价看成 10 个 1 组成，有 9 个空，三个挡板放在 9 个空里边， $C(9,3)=84$

3. 解：所有人都拿错包的方法数 D_n 等价于求 n 个数 1, 2, 3, ..., n 的错排数目问题。

设 $A_i (i=1,2,\dots,n)$ 是第 i 个人拿回自己包的集合，则取回包的总方法数为 $n!$ 。

$|A_i|=(n-1)!, |A_i\cap A_j|=(n-2)!, \dots, |A_i\cap A_j\cap\dots A_{ik}|=(n-k)!$ 利用容斥原理：

$$\begin{aligned} D_n &= |\bar{A}_1\cap\bar{A}_2\cap\dots\bar{A}_n| = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! + \binom{n}{3}(n-3)! + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} \\ &= n! \left(1 - 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) \end{aligned}$$

n 个人取回包的总方法是 $n!$

因此所有人拿错包的概率是

$$\frac{D_n}{n!} = \left(1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

四、证明题 (共 14 分)

1. 证明: 需分别证明 N 上的整除关系 R 满足自反性、反对称性和传递性。

(1) 对任意 $n \in N$, 显然有 nRn , 故自反性成立。

(2) 对任意 $m, n \in N$, 若 mRn 且 nRm , 则有 $m \leq n$ 且 $n \leq m$, 从而 $m=n$ 。故反对称性成立。

(3) 对任意 $m, n, k \in N$, 若 mRn 且 nRk , 设 $n=pm, k=qn$ (p, q 为自然数) 则 $k=qn=q(pm)=(qp)m$, 从而 mRk 。故传递性成立。

综合以上 (1), (2), (3) 即得, 自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

2. 证明: 因为 f 是满射的, 所以对于任意的 $b \in B, g(b) \neq \Phi$ 。

若 g 非单射, 必存在 $b_1, b_2 \in B$, 且 $b_1 \neq b_2$, 使得 $g(b_1)=g(b_2)$ 。于是, 对于任意的 x , $x \in g(b_1) \Leftrightarrow x \in g(b_2)$,

而 $x \in g(b_1) \Rightarrow f(x) = b_1$, (1)

$x \in g(b_2) \Rightarrow f(x) = b_2$, (2)

由 (1), (2) 可知 $b_1=b_2$, 这与 $b_1 \neq b_2$ 矛盾。所以 g 是单射的。

3. 证: 设 G 的面的个数为 f 。因为 G 的最小圈的长度为 5, 故 G 的每个面的度数 (也称为‘次数’) 至少为 5。由于面的度数之和等于边数的两倍, 故 $5f \leq 2m$, 即 $f \leq \frac{2}{5}m$ 。将 $f \leq \frac{2}{5}m$ 代入欧拉公式 $n - m + f = 2$ 。解得 $m < \frac{5}{3}(n - 2)$ 。

计算机网络

一、填空题 (每空 1 分, 共 5 分)

1. 服务原语; 服务访问点; 协议数据单元

2. 向除该端口外的所有端口转发 (扩散、广播) 此帧; 丢弃 (过滤) 此帧

解: 交换机在 MAC 地址表中查找数据帧中的目的 MAC 地址, 如果找到, 就将该数据帧发送到相应端口, 如果找不到, 通常把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口; 如果收到报文中源 MAC 地址和目的 MAC 地址所在的端口相同, 则丢弃该报文; 交换机向入端口以外的其它所有端口转发广播报文。

二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1.B

解：交换机（Switch）也被称为交换式集线器。它的出现是为了解决连接在集线器上的所有主机共享可用带宽的缺陷。交换机是通过为需要通信的两台主机直接建立专用的通信信道来增加可用带宽的。从这个角度上来讲,交换机相当于多端口网桥。如，交换机为主机 A 和主机 B 建立一条专用的信道，也为主机 C 和主机 D 建立一条专用的信道。只有当某个接口直接连接了一个集线器，而集线器又连接了多台主机时，交换机上的该接口和集线器上所连的所有主机才可能产生冲突，形成冲突域。换句话说，交换机上的每个接口都是自己的一个冲突域。但是，交换机同样没有过滤广播通信的功能。如果交换机收到一个广播数据包后，它会向其所有的端口转发此广播数据包。因此，交换机和其所有接口所连接的主机共同构成了一个广播域。

2. 答：D

对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP(Point-to-Point Protocol)。用户使用拨号电话线接入互联网时，用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。PPP 协议应满足的要求：简单——这是首要的要求。封装成帧——必须规定特殊的字符作为帧定界。透明性——必须保证数据传输的透明性。多种网络层协议——能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。多种类型链路——能够在多种类型的链路上运行。差错检测——能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。检测连接状态——能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。最大传送单元——必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。网络层地址协商——必须提供一种机制使通信两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置的网络层地址。数据压缩协商——必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。PPP 协议不需要的功能：纠错、流量控制、序号、多点线路、半双工或单工链路 PPP 协议有三个组成部分：

(1)一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。

(2)链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。

(3)网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）。当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。不提供使用序号和确认的可靠传输，出于以下考虑：

- (1)在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理
- (2)因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能保证网络层的传输也是可靠的。
- (3)帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

3.B

4.C

解：152.68.70.3

255.255.224.0

152. 68. 1000110 得出 152.68.64.0

255.255.1110000

5.A 解：基于面向连接的 TCP 协议，如 FTP(21 连接，20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议，如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000)

三、名词解释（每小题 2.5 分，共 5 分）

1. 答：NAT 是 Internet 上的一个重要组件，安装 NAT 软件的路由器（NAT 路由器）负责将内部网络的本地地址转换成全球 IP 地址，NAT 路由器上至少有一个有效的外部全球 IP 地址。NAT 路由器内部维护 NAT 地址转换表，包括内部 IP 地址和端口号，以及外部 IP 地址和端口号。

2. 答：地址解析协议 ARP 是将主机的 IP 地址映射为主机网卡的硬件地址（或 MAC 地址）。

每个主机的 ARP 高速缓存中存放一个 IP 地址到硬件地址的映射表，并可进行动态更新。

四、问答和计算题（共 15 分）

1. 解：RTT= (2000/200) ×2 =20μs

$10^9 \times 20 \times 10^{-6} = 20000\text{bit} = 2500\text{字节}$

2. 解：1. 时延带宽乘积：

无线网络： $54 \times 10^6 \times 0.33 \times 10^{-6} \approx 18\text{bit}$

光纤网络： $10 \times 10^9 \times 40 \times 10^{-3} = 400\text{Mbit}$

2. 可以表示为发送方至接收方之间的管道容量，单位为比特，意思是容纳的比特数。

3.有效利用率：无线网络利用率：100%

3. (1) 点 C 的初始路由表：

目的节点	开销	下一跳
A	∞	-
B	1	B
C	0	C
D	3	D
E	5	E

(2) 第一次交换：C 和 B, D, E 交换距离向量表后，C 的路由表为：

目的节点	开销	下一跳
A	5	B
B	1	B
C	0	C
D	3	D
E	3	B

软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1.D

2.D

3.B

4.A

5.C

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. √

2. ×

解：软件过程求解软件的计算逻辑

3. ×

解：七种黑盒测试方法：等价类划分法、边界值法、错误推测法、因果图法、判定表法、状态迁移法、正交实验法

4. √

5. √

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 答：数据流图是一种描述数据变换的图形工具。系统接受输入的数据，经过一系列的变换（或称加工），最后输出结果数据。数据流图由以下四个基本成分

组成：（1）加工（用圆圈表示）：是对数据进行处理单元。它接受一定的输入数据，对其进行处理，并产生输出；

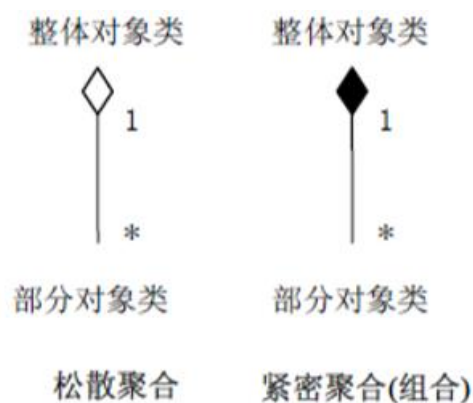
（2）数据流（用箭头表示）：表示数据和数据流向

（3）数据存储（用两条平行线表示）：用于表示信息的静态存储

（4）数据源和数据潭（用矩形表示）：数据源是数据流的起点，数据潭是数据流的最终目的地。

2. 答：至少执行程序中的所有语句一次。如果遵循这一规定，则说明达到了 100% 语句覆盖。例如图 1 中程序要实现 100% 语句覆盖，则只需设计一种能通过路径 ace 的测试用例，就能覆盖所有的语句。

3. 答：聚合是表示整体的类和表示部分的类之间的“整体 - 部分”关系。一个类的对象，以另一个类的对象作为其组成部分，这样的对象之间具有“a part of”或“has a”语义



答：1. 系统的顶层 DFD 如下：



2. 数据字典：(2 分)

入/出库商品信息 = 商品编号+商品名称+生产厂家+数量+单价+入/出库日期;

商品库存信息 = 商品编号+商品名称+库存量;

顾客购买的商品信息 = 商品编号+商品名称+销售量+单价;

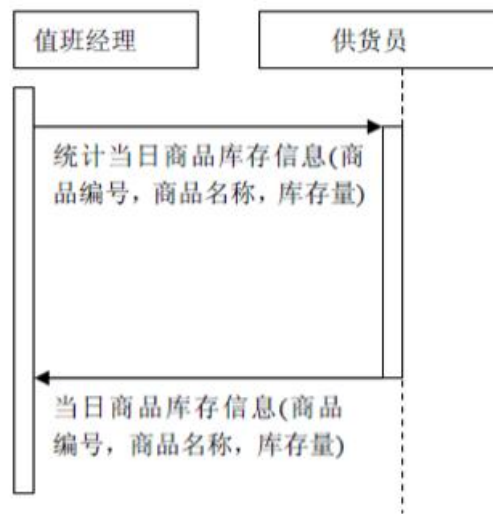
顾客选购的商品清单 = {商品编号+商品名称+销售量+销售金额};

当日商品销售信息 = {商品编号+商品名称+销售量+销售金额};

当日商品库存信息 = {商品编号+商品名称+库存量};

供货通知 = {商品编号+商品名称+进货数量}。

3. 例如针对“统计当日商品库存信息”这一交互，给出其顺序图如下：



其中，对象“值班经理”调用对象“供货员”，实现统计当日商品库存信息。